

Parité des fonctions de référence

Mathématiques — 2nde / 1ère

Légende :

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  date clé |  définition / vocabulaire |  acteur / personnage |  cause / conséquence / mécanisme |
|  formule |  exemple / étude de cas |  à retenir absolument |  repère méthodologique |
|  piège / confusion fréquente |  citation à connaître |  chiffre clé |  moyen mnémotechnique |

Sommaire

Vue d'ensemble — p. 1

I. Les définitions à connaître — p. 1

II. Parité des 6 fonctions de référence — p. 3

III. Tableau récapitulatif — p. 6

Pièges et confusions fréquentes — p. 6

L'essentiel en 10 points — p. 7

Auto-évaluation — p. 7

Corrigé de l'auto-évaluation — p. 8

Vue d'ensemble

Cette fiche porte sur la **parité** des six fonctions de référence déjà vues en cours : la fonction affine, la fonction carré, la fonction cube, la fonction valeur absolue, la fonction racine carrée et la fonction inverse. Pour chacune, on vérifie d'abord si son ensemble de définition est centré en 0, puis on démontre si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre.

*Repère : en contrôle, on demande souvent « Étudier la parité de f » : on attend une **démonstration rédigée** (ensemble de définition, puis calcul de $f(-x)$), pas seulement une lecture de la courbe.*

I. Les définitions à connaître

1. Ensemble de définition centré en 0

Ensemble centré en 0 (on dit aussi *symétrique par rapport à 0*) : un ensemble D est centré en 0 si, pour tout réel x , $x \in D \Rightarrow -x \in D$. Autrement dit, dès qu'un nombre est dans D , son opposé y est aussi.

Centrés en 0 : $\mathbb{R}$; $[-5 ; 5]$; $\mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$; $] -2 ; 2[$.

Non centrés en 0 : $[0 ; +\infty[$ (3 y est, -3 n'y est pas) ; $[-2 ; 5]$ (4 y est, -4 non) ; $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ (-1 y est, mais 1 non).

Si D n'est pas centré en 0, la fonction n'est ni paire ni impaire : c'est la première chose à vérifier, toujours.

2. Fonction paire

Fonction paire : une fonction f définie sur D est paire si les **deux** conditions sont réunies :

- ① D est centré en 0 ;
- ② pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.

Interprétation graphique : f est paire $\iff$ sa courbe représentative est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées** (le point $M(x ; y)$ et le point $M'(-x ; y)$ sont tous les deux sur la courbe).

3. Fonction impaire

Fonction impaire : une fonction f définie sur D est impaire si :

- ① D est centré en 0 ;
- ② pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Interprétation graphique : f est impaire $\iff$ sa courbe est **symétrique par rapport à l'origine O** du repère (le point $M(x ; y)$ et le point $M'(-x ; -y)$ sont tous les deux sur la courbe).

Conséquence : si f est impaire et définie en 0, alors $f(0) = 0$ (car $f(0) = f(-0) = -f(0)$, donc $2f(0) = 0$). La courbe passe alors par l'origine.

💡 **Mnémono — Pair** $\rightarrow$ on garde la même valeur, on « se reflète dans un **miroir** » vertical (l'axe des ordonnées).

Impair $\rightarrow$ le signe change, on fait un **demi-tour** autour de O .

4. Méthode de démonstration

Pour étudier la parité de f :

Étape 1 : déterminer D et vérifier qu'il est centré en 0.

Étape 2 : pour $x \in D$ quelconque, calculer $f(-x)$ en remplaçant x par $(-x)$ — AVEC les parenthèses.

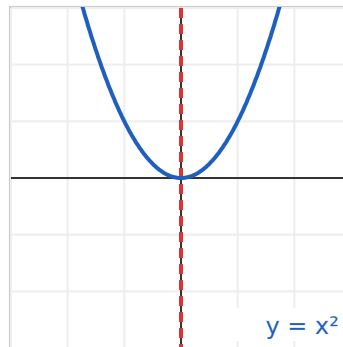
Étape 3 : comparer : $f(-x) = f(x) \rightarrow$ paire ; $f(-x) = -f(x) \rightarrow$ impaire.

Pour montrer qu'une fonction n'est pas paire (ou pas impaire), il suffit d'un contre-exemple : une valeur de x pour laquelle l'égalité est fausse. Pour montrer qu'elle est paire, il faut une preuve pour tout x : un exemple ne suffit jamais.

Une fonction peut n'être **ni paire ni impaire** : c'est même le cas le plus fréquent. La seule fonction à la fois paire et impaire (sur un ensemble centré) est la fonction nulle.

II. Parité des 6 fonctions de référence

1. La fonction carré : $f(x) = x^2$



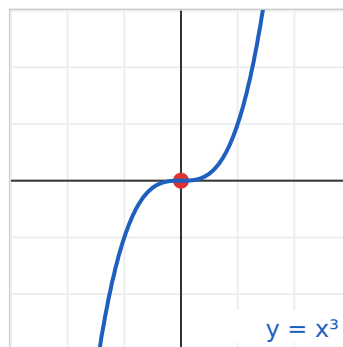
Étape 1 : f est définie sur $\mathbb{R}$, qui est centré en 0 (si $x \in \mathbb{R}$, alors $-x \in \mathbb{R}$).

Étape 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^2 = (-x) \times (-x) = x^2$.

Étape 3 : donc $f(-x) = f(x)$ pour tout réel x .

La fonction carré est paire. Sa courbe (une parabole) est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. La fonction cube : $f(x) = x^3$



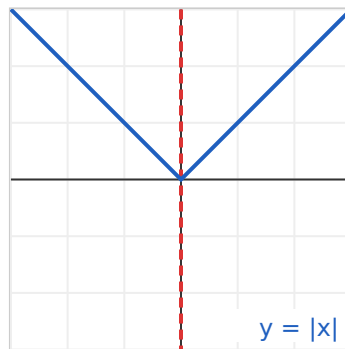
Étape 1 : f est définie sur $\mathbb{R}$, centré en 0.

Étape 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = (-x)^3 = (-x) \times (-x) \times (-x) = -x^3$.

Étape 3 : donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout réel x .

La fonction cube est impaire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O, et $f(0) = 0$.

3. La fonction valeur absolue : $f(x) = |x|$



Rappel : $|x| = x$ si $x \geq 0$ et $|x| = -x$ si $x < 0$. C'est la distance entre x et 0 sur la droite graduée.

Étape 1 : f est définie sur $\mathbb{R}$, centré en 0.

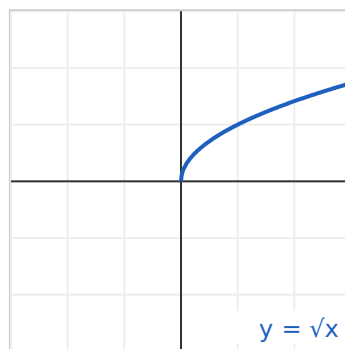
Étape 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = |-x|$. Or la distance entre $-x$ et 0 est égale à la distance entre x et 0, donc $|-x| = |x|$.

(Version par cas : si $x \geq 0$, alors $-x \leq 0$ donc $|-x| = -(-x) = x = |x|$; si $x < 0$, alors $-x > 0$ donc $|-x| = -x = |x|$.)

Étape 3 : donc $f(-x) = f(x)$ pour tout réel x .

La fonction valeur absolue est paire. Sa courbe (en forme de « V ») est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

4. La fonction racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$



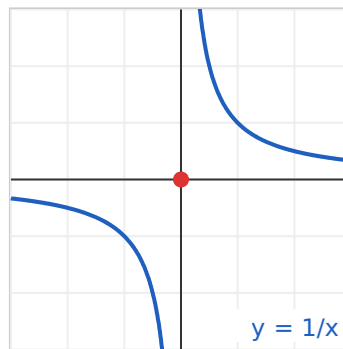
Étape 1 : f est définie sur $D = [0 ; +\infty[$ (on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif).

Contre-exemple : $1 \in D$ mais $-1 \notin D$. Donc D n'est **pas** centré en 0.

Conclusion : la condition ① n'est pas remplie, on n'a même pas besoin de calculer $f(-x)$ (qui n'existe pas pour $x > 0$).

La fonction racine carrée n'est ni paire ni impaire, car son ensemble de définition $[0 ; +\infty[$ n'est pas centré en 0.

5. La fonction inverse : $f(x) = 1/x$



Étape 1 : f est définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$. Si $x \neq 0$, alors $-x \neq 0$: $\mathbb{R}^*$ est bien centré en 0.

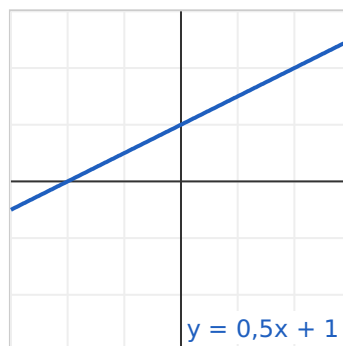
Étape 2 : pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f(-x) = 1/(-x) = -1/x$.

Étape 3 : donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.

La fonction inverse est impaire. Sa courbe (une hyperbole, en deux morceaux) est symétrique par rapport à l'origine O.

⚠ Piège — La fonction inverse est impaire mais $f(0)$ n'existe pas : la propriété « $f(0) = 0$ » ne s'applique que si 0 est dans l'ensemble de définition.

6. La fonction affine : $f(x) = mx + p$



Ici, la réponse **dépend des valeurs de m et p** . f est définie sur $\mathbb{R}$, centré en 0, et pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(-x) = m(-x) + p = -mx + p$, et $-f(x) = -mx - p$.

Cas $p = 0$ (fonction linéaire $f(x) = mx$) : $f(-x) = -mx = -f(x) \rightarrow f$ est **impaire** (droite passant par 0).

Cas $m = 0$ (fonction constante $f(x) = p$) : $f(-x) = p = f(x) \rightarrow f$ est **paire** (droite horizontale).

Cas $m \neq 0$ et $p \neq 0$: on prend $x = 1$ comme contre-exemple. $f(1) = m + p$ et $f(-1) = -m + p$.

- Si f était paire : $f(-1) = f(1) \Rightarrow -m + p = m + p \Rightarrow m = 0$: impossible. Donc f n'est pas paire.

- Si f était impaire : $f(-1) = -f(1) \Rightarrow -m + p = -m - p \Rightarrow p = 0$: impossible. Donc f n'est pas impaire.

Une fonction affine $f(x) = mx + p$ est impaire si $p = 0$ (linéaire), paire si $m = 0$ (constante), et ni paire ni impaire dans tous les autres cas. (Si $m = p = 0$: fonction nulle, à la fois paire et impaire.)

III. Tableau récapitulatif

Fonction	Ensemble de définition	Centré en 0 ?	$f(-x)$	Parité	Symétrie de la courbe
x^2	$\mathbb{R}$	oui	x^2	paire	axe des ordonnées
x^3	$\mathbb{R}$	oui	$-x^3$	impaire	origine O
$ x $	$\mathbb{R}$	oui	$ x $	paire	axe des ordonnées
$\sqrt{x}$	$[0 ; +\infty[$	non	—	ni l'un ni l'autre	aucune
$1/x$	$\mathbb{R}^*$	oui	$-1/x$	impaire	origine O
$mx + p$	$\mathbb{R}$	oui	$-mx + p$	impaire si $p = 0$; paire si $m = 0$; sinon ni l'un ni l'autre	O si $p = 0$; axe si $m = 0$

 **Mnémono** — Puissances : exposant **pair** (x^2) $\rightarrow$ fonction **paire** ; exposant **impair** (x^3 , et $x = x^1$, et $1/x = x^{-1}$) $\rightarrow$ fonction **impaire**. D'où le nom !

Pièges et confusions fréquentes

 **Piège** — Oublier de vérifier que l'ensemble de définition est centré en 0. C'est une condition de la définition, pas un détail : sans elle, la démonstration est incomplète.

⚠ **Piège** — Oublier les parenthèses : écrire $-x^2$ au lieu de $(-x)^2$. Or $(-x)^2 = x^2$, alors que $-x^2$ est l'opposé de x^2 .

⚠ **Piège** — Croire que « pas paire » veut dire « impaire ». Une fonction peut n'être ni l'une ni l'autre ($\sqrt{x}$, $2x + 1$...).

⚠ **Piège** — Vérifier l'égalité sur un seul exemple ($f(-2) = f(2)$) et conclure que f est paire. Un exemple ne prouve rien pour « tout x » ; il sert seulement à prouver qu'une fonction *n'est pas* paire/impaire.

⚠ **Piège** — Confondre les deux symétries : paire $\rightarrow$ axe des **ordonnées** (et non des abscisses) ; impaire $\rightarrow$ **origine** du repère.

⚠ **Piège** — Pour la fonction affine, répondre « paire » ou « impaire » sans distinguer les cas selon m et p .

L'essentiel en 10 points

1. D est centré en 0 si : $x \in D \Rightarrow -x \in D$.
2. Paire : D centré en 0 ET $f(-x) = f(x)$ pour tout x de D .
3. Impaire : D centré en 0 ET $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de D .
4. Paire $\iff$ courbe symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
5. Impaire $\iff$ courbe symétrique par rapport à l'origine O .
6. x^2 et $|x|$ sont paires.
7. x^3 et $1/x$ sont impaires.
8. $\sqrt{x}$ n'est ni paire ni impaire : $[0 ; +\infty[$ n'est pas centré en 0.
9. $mx + p$: impaire si $p = 0$, paire si $m = 0$, sinon ni l'une ni l'autre.
10. Prouver « est paire » : calcul pour tout x . Prouver « n'est pas paire » : un contre-exemple suffit.

Auto-évaluation

Réponds sur une feuille, **en rédigeant** comme en contrôle, avant de regarder le corrigé.

1. Donne la définition d'une fonction impaire (avec ses deux conditions).
2. L'ensemble $[-3 ; 3[$ est-il centré en 0 ? Justifie.
3. L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \{-2 ; 2\}$ est-il centré en 0 ? Justifie.
4. Quelle symétrie possède la courbe d'une fonction paire ? d'une fonction impaire ?
5. Démontre que la fonction carré est paire.
6. Démontre que la fonction inverse est impaire.
7. Pourquoi la fonction racine carrée n'est-elle ni paire ni impaire ?
8. La fonction $f(x) = -4x$ est-elle paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre ? Démontre-le.
9. La fonction $g(x) = 3x - 5$ est-elle paire ou impaire ? Démontre-le.
10. Étudie la parité de $h(x) = x^2 + 1$ sur $\mathbb{R}$.

11. Étudie la parité de $k(x) = x^3 - x$ sur $\mathbb{R}$.
12. Étudie la parité de $u(x) = 1/x^2$ sur $\mathbb{R}^*$.
13. Étudie la parité de $v(x) = x^2 + x$ sur $\mathbb{R}$.
14. Un élève écrit : « $f(-2) = f(2)$ donc f est paire ». Qu'est-ce qui ne va pas ?
15. f est impaire et définie sur $\mathbb{R}$, avec $f(3) = 7$. Que valent $f(-3)$ et $f(0)$?

Corrigé de l'auto-évaluation

1. f définie sur D est impaire si D est centré en 0 et si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.
2. Non : 3 n'appartient pas à l'ensemble (crochet ouvert) alors que -3 y appartient.
3. Oui : on retire -2 et 2 , qui sont opposés ; pour tout x de l'ensemble, $-x$ y est aussi.
4. Paire : axe des ordonnées. Impaire : origine O .
5. Voir partie II.1 : $\mathbb{R}$ centré, $(-x)^2 = x^2$ pour tout x .
6. Voir partie II.5 : $\mathbb{R}^*$ centré, $1/(-x) = -1/x$ pour tout $x \neq 0$.
7. Son ensemble de définition $[0 ; +\infty[$ n'est pas centré en 0 (1 y est, -1 non).
8. Impaire : $\mathbb{R}$ centré, $f(-x) = -4(-x) = 4x = -f(x)$. (Fonction linéaire, $p = 0$.)
9. Ni l'une ni l'autre : $g(1) = -2$ et $g(-1) = -8$. $g(-1) \neq g(1)$ donc pas paire ; $-g(1) = 2 \neq g(-1)$ donc pas impaire.
10. Paire : $\mathbb{R}$ centré, $h(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1 = h(x)$.
11. Impaire : $\mathbb{R}$ centré, $k(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -k(x)$.
12. Paire : $\mathbb{R}^*$ centré, $u(-x) = 1/(-x)^2 = 1/x^2 = u(x)$.
13. Ni l'une ni l'autre : $v(1) = 2$ et $v(-1) = 0$. $v(-1) \neq v(1)$ et $v(-1) \neq -v(1)$.
14. Un seul exemple ne prouve pas l'égalité pour tout x ; il faut aussi vérifier que D est centré en 0.
15. $f(-3) = -f(3) = -7$; et comme $0 \in \mathbb{R}$, $f(0) = 0$.

Conseils du prof : rédige toujours les 3 étapes dans l'ordre (ensemble centré $\rightarrow$ calcul de $f(-x)$ $\rightarrow$ comparaison), même quand le résultat te paraît évident ; c'est la rédaction qui rapporte les points. Mets systématiquement des parenthèses autour de $(-x)$. Et quand tu soupçonnes que la fonction n'est « ni l'une ni l'autre », cherche un contre-exemple simple avec $x = 1$ et $x = -1$. Enfin, entraîne-toi à tracer à main levée l'allure des 6 courbes : la symétrie visible te permet de vérifier ta démonstration.